

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



СБОРНИК программ и заданий

**Физтех-школа аэрокосмических технологий
(ФАКТ)**

**для студентов 1 курса
на весенний семестр
2025–2026 учебного года**

МОСКВА
МФТИ, Физтех
2026

Сборник программ и заданий для студентов 1 курса на весенний семестр 2025–2026 учебного года. **Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ)**. – Москва : МФТИ, Физтех, 2026. – 52 с.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Общая физика:**

термодинамика и молекулярная физика

по направлению подготовки:

03.03.01 «Прикладная математика и физика»

16.03.01 «Техническая физика»

27.03.03 «Системный анализ и управление»

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»

физтех-школа: **для всех физтех-школ, кроме ФБВТ, ВШПИ**

кафедра: **общей физики**

курс: 1

семестр: 2

лекции – 30 часов

Экзамен – 2 семестр

практические (семинарские)

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – 60 часов

Диф. зачёт – 2 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 120

Самостоятельная работа:

теор. курс – 90 часов

физ. практикум – 75 часов

Программу и задание составили:

д.ф.-м.н., проф. Гавриков А.В.

д.ф.-м.н., проф. Клёнов С.Л.

к.ф.-м.н., доц. Крымский К. М.

к.ф.-м.н., доц. Попов П.В.

к.ф.-м.н., доц. Холин Д.И.

к.ф.-м.н., доц. Юдин И.С.

Программа принята на заседании кафедры
общей физики 11 ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой
д.ф.-м.н., профессор

А. В. Гавриков

ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

1. Основные понятия, задачи и методы молекулярной физики. Макроскопические параметры, термодинамическая система, термодинамические параметры, термодинамическое равновесие. Нулевое начало термодинамики. Термическое и калорическое уравнения состояния.

Идеальный газ. Связь давления идеального газа с кинетической энергией молекул. Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа. Идеально-газовое определение температуры.

Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость. Теплоёмкости при постоянном объёме и постоянном давлении, соотношение Майера для идеального газа. Адиабатический и политропический процессы. Адиабата и политропа идеального газа.

Скорость звука в газах.

2. Циклические процессы. Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Теоремы Карно. Холодильная машина и тепловой насос. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Эквивалентные формулировки второго начала. Неравенство Клаузиуса.

Термодинамическое определение энтропии. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах, закон возрастания энтропии. Энтропия идеального газа. Неравновесное расширение идеального газа в пустоту.

3. Термодинамические функции и их свойства. Термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия, энергия Гиббса. Преобразования термодинамических функций. Соотношения Максвелла.

Максимальная работа системы при контакте с термостатом. Максимальная полезная работа системы.

4. Применение термодинамических потенциалов. Термодинамика излучения. Адиабатическое растяжение резинового и металлического стержней. Тепловое расширение твёрдых тел.

Поверхностные явления. Краевые углы, смачивание и несмачивание. Формула Лапласа. Свободная и внутренняя энергия поверхности.

5. Фаза и агрегатное состояние. Классификация фазовых переходов (I и II рода). Экстенсивные и интенсивные величины. Химический потенциал. Условия равновесия фаз для переходов I рода. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Кривая фазового равновесия «жидкость–пар», зависимость давления насыщенного пара от температуры.

Фазовые диаграммы. Тройная точка. Диаграмма состояния «лёд – вода – пар». Критическая точка.

Метастабильные состояния. Перегретая жидкость и переохлаждённый пар. Зависимость давления пара от кривизны поверхности жидкости. Кипение. Роль зародышей в образовании фазы.

6. Газ Ван-дер-Ваальса как модель реального газа. Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса и их связь с изотермами реальной системы. Правило Максвелла. Правило рычага. Критические параметры и приведённое уравнение состояния. Адиабата газа Ван-дер-Ваальса. Неравновесное расширение газа Ван-дер-Ваальса в пустоту.

7. Уравнение Бернулли. Изоэнтропическое течение идеального газа, истечение газа из отверстия. Эффект Джоуля – Томсона, температура инверсии.

8. Элементы теории вероятностей. Дискретные и непрерывные случайные величины, плотность вероятности. Условие нормировки. Средние величины и дисперсия. Независимые случайные величины. Нормальный закон распределения. Зависимость дисперсии суммы независимых слагаемых от их числа («закон $\sqrt{N}$ »).

9. Распределение Максвелла: распределения частиц по компонентам скорости и абсолютным значениям скорости. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. Распределение Максвелла по энергиям.

Элементы молекулярно-кинетической теории. Плотность потока частиц, движущихся в заданном направлении. Среднее число и средняя энергия частиц, вылетающих в вакуум через малое отверстие в сосуде.

Распределение Больцмана в поле внешних сил. Барометрическая формула. Распределение Максвелла – Больцмана.

10. Элементы статистической физики классических идеальных систем. Фазовое пространство, макро- и микросостояния, статистический вес макросостояния. Статистическое определение энтропии. Статистическая сумма. Аддитивность энтропии независимых подсистем. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики (теорема Нернста). Понятие о каноническом распределении Гиббса. Распределение Гиббса – Больцмана для идеального газа.

Зависимость статистического веса и энтропии от числа частиц в системе. Изменение энтропии при смешении газов, парадокс Гиббса.

11. Приложения статистической физики. Классическая теория теплоёмкостей: закон равномерного распределения энергии теплового

движения по степеням свободы. Теплоёмкость кристаллов: закон Дюлонга – Пти. Элементы квантовой теории теплоёмкостей. Замораживание степеней свободы, характеристические температуры. Зависимость теплоёмкости C_V газов от температуры.

Статистическая температура. Свойства двухуровневой системы, инверсная заселённость.

12. Флуктуации. Связь вероятности флуктуации с изменением энтропии системы. Флуктуации аддитивных величин, зависимость флуктуаций от числа частиц. Флуктуация числа частиц в выделенном объёме. Флуктуация энергии системы в жёсткой термостатированной оболочке. Флуктуация объёма в изотермическом и адиабатическом процессах. Влияние флуктуаций на чувствительность измерительных приборов.

13. Столкновения. Эффективное газокинетическое сечение. Длина свободного пробега. Распределение молекул по длинам свободного пробега. Число столкновений молекул в единице объёма.

Явления молекулярного переноса: диффузия, теплопроводность, вязкость. Законы Фика, Фурье и Ньютона. Коэффициенты переноса в газах. Уравнение диффузии и теплопроводности (одномерное). Стационарные и квазистационарные распределения концентрации, температуры и скорости течения.

14. Диффузия как процесс случайных блужданий. Задача о случайных блужданиях, среднеквадратичное смещение частицы при большом числе шагов. Закон Эйнштейна–Смолуховского. Расплывание облака частиц. Скорость распространения температуры, температуропроводность.

Броуновское движение макроскопических частиц. Связь подвижности частицы и коэффициента диффузии облака частиц (соотношение Эйнштейна).

15. Различные режимы течения газов по трубе. Формула Пуазейля. Число Рейнольдса и число Кнудсена. Понятие о гидродинамической турбулентности. Явления переноса в разреженных газах. Эффузия. Теплопроводность разреженных газов.

16. *Элементы неравновесной термодинамики. Открытые системы. Локальное термодинамическое равновесие. Термодинамические силы и потоки, соотношения взаимности Онзагера, перекрёстные термодинамические явления: термодиффузия, термоэлектрический эффект, термомеханический и механокалорический эффекты. Производство энтропии, принцип минимума производства энтропии.

Нелинейная термодинамика, динамические структуры, "порядок из хаоса" (ячейки Бенара, реакция Белоусова – Жаботинского).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. *Кириченко Н. А.* Термодинамика, статистическая и молекулярная физика. – Москва : Физматкнига, 2012.
2. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. – Москва : Физматлит, 2021.
3. *Овчинкин В. А.* Лекции по термодинамике и молекулярной физике. – Москва : Физматкнига, 2023.
4. Лабораторный практикум по общей физике. В 3 томах. Том 1. Термодинамика и молекулярная физика. / под ред. *А. Д. Гладуна*. – Москва : МФТИ, 2012.
5. Сборник задач по общему курсу физики. Ч. 1 / под ред. *В. А. Овчинкина* (5-е изд., испр. и доп.). – Москва : Физматкнига, 2023.

Дополнительная

1. *Белонучкин В. Е., Заикин Д. А., Ципенюк Ю. М.* Основы физики. Курс общей физики. Т. 2. Квантовая и статистическая физика / под ред. Ю. М. Ципенюка. Часть V. Главы 1–4. – Москва : Физматлит, 2007.
2. *Белонучкин В. Е.* Краткий курс термодинамики. – Москва : МФТИ, 2010.
3. *Щёголев И. Ф.* Элементы статистической механики, термодинамики и кинетики. – М.: Янус, 1996; Москва : Интеллект, 2008.
4. *Базаров И. П.* Термодинамика. – Москва : Высшая школа, 1991.
5. *Рейф Ф.* Статистическая физика (Берклеевский курс физики). Т. 5. – Москва : Наука, 1986.
6. *Калашиников Н. П., Смондырев М. А.* Основы физики. Т. 1. — Москва : Лаборатория знаний, 2021.

Литература для самостоятельного изучения. Учебно-методические пособия

1. *Пригожин И., Кондепуи Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. – Москва : Мир, 2002.
2. *Корявов В. П.* Методы решения задач в общем курсе физики. Термодинамика и молекулярная физика. – Москва : Высшая школа, 2013.
3. Введение в теорию вероятностей в молекулярной физике. *Прут Э. В., Кленов С. Л., Овсянникова О. Б.* – Москва : МФТИ, 2002.
4. Элементы теории флуктуаций и броуновского движения в молекулярной физике. *Прут Э. В., Кленов С. Л., Овсянникова О. Б.* – Москва : МФТИ, 2002.
5. *Прут Э. В.* Теплофизические свойства твёрдых тел. – Москва : МФТИ, 2012.

6. Булыгин В. С. Теоремы Карно. – Москва : МФТИ, 2018; Теплоёмкость и внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. – Москва : МФТИ, 2018; Некоторые задачи теории теплопроводности. – Москва : МФТИ, 2006; Теплоёмкость идеального газа. – Москва : МФТИ, 2019.
7. Попов П. В. Диффузия. Ч. 1., Ч. 2. – Москва : МФТИ, 2016.

Электронные ресурсы

Методические материалы кафедры общей физики:

<https://mipt.ru/institute-departments/kafedra-obshchey-fiziki/2-semestr/metodics>

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ

для студентов 1-го курса на весенний семестр 2025/2026 учебного года

Дата	№ нед.	Тема семинарских занятий	Задачи		
			0	I	II
1–7 февр.	1	Первое начало термодинамики. Теплоёмкость. Адиабатический и политропический процессы.	⁰ 1.1 ⁰ 1.2 ⁰ 1.3	1.40 1.54 1.87 2.6	1.100 T1.1 1.75 1.83
8–14 февр.	2	Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Изменение энтропии в обратимых процессах.	⁰ 2.1 ⁰ 2.2 ⁰ 2.3	3.25 3.43 T2.1 4.80	3.52 3.47 4.15 4.73
15–21 февр.	3	Изменение энтропии в необратимых процессах.	⁰ 3.1 ⁰ 3.2	4.75 4.43+44	4.47 T3.1
		Термодинамические потенциалы.	5.33	5.54 5.38	5.75
22–28 февр.	4	Преобразования термодинамических функций.	⁰ 4.1 ⁰ 4.2 ⁰ 4.3	5.16 5.28 12.8	5.63 5.61 T4.1
		Поверхностное натяжение.	⁰ 4.4	5.42	12.9 12.38
1–7 мар.	5	Фазовые превращения. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Кипение.	⁰ 5.1 ⁰ 5.2 ⁰ 5.2	11.29 11.16 11.37 12.51	T5.1 11.74 11.78 12.48
8–14 мар.	6	Реальные газы.	⁰ 6.1	T6.1	6.41
		Эффект Джоуля – Томсона. Уравнение Бернулли для газов.	⁰ 6.2 ⁰ 6.3	6.52 6.68+69 2.11	6.73 6.87 2.20

15–21 мар.	7	Контрольная работа по 1-му заданию (по группам).			
22–28 мар.	8	Сдача 1-го задания.			
29 мар. –4 апр.	9	Основы молекулярно-кинетической теории. Распределение Максвелла.	⁰ 9.1 ⁰ 9.2 7.52	7.18 7.14 7.20 7.80	7.70 7.16 7.53 7.67 7.40
5–11 апр.	10	Распределение Больцмана.	⁰ 10.1 8.1 ⁰ 10.2	8.11 8.55 8.14 8.59	T10.1 8.74 8.25
12–18 апр.	11	Основы статистической физики. Статистический смысл энтропии.	⁰ 11.1 ⁰ 11.2 ⁰ 11.3	T11.1 8.52 T11.2 9.45	T11.3 8.70 8.61 9.46
19–25 апр.	12	Флуктуации.	⁰ 12.1	9.40	9.6
		Столкновения, длина свободного пробега.	⁰ 12.2 10.2	9.8 9.11 9.25	9.35 9.28 10.8
26 апр.– –2 мая.	13	Явления переноса. Случайные блуждания.	⁰ 13.1 ⁰ 13.2 ⁰ 13.3	10.15 10.36 10.106 T13.3	T13.1 10.16 10.143 10.30
3–9 Мая	14	Броуновское движение. Вязкость. Явления в разреженных газах.	⁰ 14.1 ⁰ 14.2 ⁰ 14.3	10.92 10.68+69 10.102 10.120	T14.1 10.54 10.71 10.77
11–23 мая	15/16	Сдача 2-го задания.			

Примечание

Номера задач указаны по “Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика” / под ред. В.А. Овчинкина (5-е изд., испр. и доп.). — Москва : Физматкнига, 2023.

Все задачи обязательны для сдачи задания, их решения должны быть представлены преподавателю на проверку. В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:

0 — задачи, которые студент должен решать заранее при подготовке к семинару;

I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре;

II — задачи для самостоятельного решения.

Задачи 0 группы

01.1. В комнате объёмом V в течение некоторого времени был включён нагреватель. В результате температура воздуха увеличилась от T_1 до T_2 . Давление в комнате не изменилось. Найти изменение внутренней ΔU энергии воздуха, содержащегося в комнате.

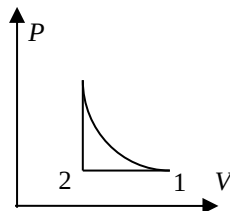
01.2. Найти работу, которую совершает моль воздуха, расширяясь от объёма V_0 до $V_1 = 2V_0$ в изотермическом процессе при комнатной температуре.

Ответ: 1,7 кДж.

01.3. Температура воздуха равна 20°C . Найти скорость звука c_s и её изменение при изменении температуры на $\Delta T = 1\text{ К}$.

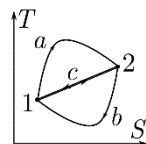
Ответ: $c_s = 343\text{ м/с}$, $\Delta c_s \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T} c_s = 0,6\text{ м/с}$.

02.1. Вычислить КПД цикла, состоящего из изобарного сжатия, изохорного нагревания и адиабатического расширения, если отношение максимального и минимального объёмов равно $\frac{V_1}{V_2} = 2$. Рабочее тело – двухатомный идеальный газ.



Ответ: 0,15.

02.2. (2025) На рисунке изображён равновесный цикл $1-a-2-b-1$ с КПД $\eta_0 = 1/2$. Из него составили два цикла $1-a-2-c-1$ и $1-c-2-b-1$, работы в которых одинаковы. Найдите КПД этих циклов. Уравнение состояния рабочего тела не известно.



Ответ: $\eta_1 = \frac{\eta_0}{2} = \frac{1}{4}$; $\eta_2 = \frac{\eta_0}{2-\eta_0} = \frac{1}{3}$.

02.3. Оцените минимальную стоимость заморозки 1 кг льда в морозильной камере бытового холодильника. В начальном состоянии вода находится при комнатной температуре $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Теплота плавления $\Lambda = 334\text{ Дж/г}$, теплоёмкость воды $c = 4,2\text{ Дж/(г} \cdot \text{К)}$. Сколько стоит расплавить и нагреть воду до исходного состояния на электроплите? Стоимость 1 кВт·ч принять равной 8 руб.

Ответ: 10 коп., 1 руб.

3.1. Два теплоизолированных сосуда равного объёма соединены трубкой с краном. В одном сосуде содержится 10 г водорода H_2 при температуре $T = 300$ К, второй откачан до высокого вакуума. Кран открывают и газ расширяется на весь объём. Считая газ идеальным, найти изменение его энтропии к моменту установления равновесия. Какую минимальную работу придётся совершить, чтобы вернуть газ в исходное состояние?

Ответ: $\Delta S = 28,8$ Дж/К, $A = 8,64$ кДж.

3.2. Кусок льда массой 90 г, имеющий температур 0°C , положили в пустую алюминиевую кастрюлю массой 330 г, нагретой до 100°C . Пренебрегая теплообменом с окружающей средой, найти изменение энтропии системы к моменту установления равновесия. Теплота плавления льда 330 Дж/г, теплоёмкость алюминия $0,9$ Дж/(г · К).

Ответ: $\Delta S = 16,1$ Дж/К.

4.1. Коэффициент объёмного теплового расширения воды при 20°C равен $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = 3 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, а её изотермический модуль всестороннего сжатия $K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 2,2 \cdot 10^9$ Па. Каким будет избыточное давление в сосуде, если полностью заполненный водой закрытый сосуд нагреть на 1°C ?

Ответ: 6,6 атм.

4.2. Покажите, что для вещества с уравнением состояния вида $P = Tf(V)$, где f — произвольная функция, внутренняя энергия не зависит от объёма при заданной температуре: $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0$.

4.3. Определить работу, которую необходимо совершить, чтобы разделить сферическую каплю масла массой $m = 1$ г на капельки диаметром $d = 2 \cdot 10^{-4}$ см, если процесс дробления изотермический. Поверхностное натяжение масла $\sigma = 26$ дин/см, плотность масла $\rho = 0,9$ г/см³.

Ответ: $8,7 \cdot 10^5$ эрг.

4.4. На какую высоту поднимается вода между двумя плоскими параллельными пластинами, расстояние между которыми $h = 0,1$ мм, если краевой угол смачивания $\theta = 60^\circ$. Поверхностное натяжение воды $\sigma = 73 \cdot 10^{-3}$ Н/м.

Ответ: 7,5 см.

5.1. Молярная теплота парообразования воды в точке кипения при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ равна $\Lambda = 40,7\text{ кДж/моль}$. Считая водяной пар идеальным газом, найти разность молярных внутренних энергий жидкой воды и водяного пара при данной температуре.

Ответ: $u_{\text{п}} - u_{\text{ж}} = 37,6\text{ кДж/моль}$.

5.2. Определить температуру кипения воды на вершине Эвереста, где атмосферное давление составляет 250 мм рт. ст. Теплоту парообразования воды считать не зависящей от температуры и равной $\Lambda = 2,28\text{ кДж/г}$.

Ответ: $71\text{ }^{\circ}\text{C}$.

5.3. Оценить относительный перепад давления $\Delta P/P$ паров воды на высоте подъёма воды в полностью смачиваемом капилляре диаметром $d = 1\text{ мкм}$. Поверхностное натяжение $\sigma = 73 \cdot 10^{-3}\text{ Н/м}$, температура $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ответ: $\Delta P/P \approx 2 \cdot 10^{-3}$.

6.1. Во сколько раз давление газа Ван-дер-Ваальса больше его критического давления, если известно, что его объём в 5 раз, а температура в 5,7 раза больше критических значений этих величин?

Ответ: $\pi = 3,14$.

6.2. Найти изменение энтропии идеального газа, подвергнутого дросселированию через пористую перегородку, если начальное давление равно $P_1 = 4\text{ атм}$, конечное $P_2 = 1\text{ атм}$.

Ответ: $11,5\text{ Дж/К}$.

6.3. Оценить максимальную теоретически возможную скорость истечения воздуха при нормальных условиях через отверстие, выходящее в вакуум.

Ответ: 740 м/с .

9.1. Скорости частиц с равной вероятностью принимают все значения от 0 до v_0 . Определить среднюю и среднеквадратичную скорости частиц, а также абсолютную и относительную среднеквадратичные флуктуации скорости.

Ответ: $0,5v_0; v_0/\sqrt{3}; v_0/2\sqrt{3}; 1/\sqrt{3}$.

9.2. Используя распределение Максвелла, получите формулы и вычислите а) наиболее вероятную, б) среднюю, в) среднеквадратичную скорости г) среднеквадратичную флуктуацию скорости молекул азота при $T = 300$ К. Сравнить полученные значения со скоростью звука.

Ответ: $v_{н.в.} \approx 1,20c_{зв}$, $v_{ср} \approx 1,35c_{зв}$, $v_{кв} = 1,46c_{зв}$, $\Delta v_{ск} = 0,56c_{зв}$ ($c_{зв} = 353$ м/с).

10.1. Оцените атмосферное давление на вершинах Эльбруса ($h \approx 5,6$ км) и Эвереста ($h \approx 8,8$ км). Среднюю температуру атмосферы примите равной 0°C .

Ответ: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$ атм.

10.2. Молекула может находиться на двух энергетических уровнях: основном и возбуждённом. Разность энергий между ними составляет $\Delta E = 6,0 \cdot 10^{-21}$ Дж. Какова доля молекул, находящихся в возбуждённом состоянии при $t = 250^\circ\text{C}$?

Ответ: 0,3.

11.1. Определить температуру, при которой средняя поступательная энергия молекулы H_2 будет равна энергии возбуждения её первого вращательного уровня. Расстояние между атомами равно $d = 0,74 \cdot 10^{-8}$ см.

Ответ: 116 К.

11.2. Частота собственных колебаний атомов в молекуле Cl_2 равна $\omega = 10^{14} \text{ с}^{-1}$. Оцените характеристическую колебательную температуру $\theta_{\text{кол}}$, а также молярную теплоёмкость хлора C_V при $T_1 = 0,5\theta_{\text{кол}}$ и $T_2 = 2\theta_{\text{кол}}$.

Ответ: 760 К, $C_{V1} \approx 5R/2$, $C_{V2} \approx 7R/2$.

11.3. Два твёрдых тела с температурами $T_1 = 299$ К и $T_2 = 300$ К приведены в соприкосновение. Оценить, во сколько раз более вероятна передача порции энергии $\Delta \epsilon = 10^2 k T_1 \approx 4,1 \cdot 10^{-19}$ Дж от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой, чем в обратном направлении. Количество атомов в каждом из тел достаточно велико, чтобы можно было пренебречь изменением их температуры.

Ответ: 2.

12.1. Небольшой груз массой 1 г подвешен на лёгкой нити длиной 1 м. Оценить среднеквадратичное отклонение груза от положения равновесия из-за тепловых флуктуаций при комнатной температуре.

Ответ: $\sqrt{\langle \Delta r^2 \rangle} \approx 0,9 \text{ нм.}$

12.2. Оцените, при каком диаметре d пор в пористом веществе воздух при нормальных условиях можно считать находящимся в состоянии высокого вакуума. Диаметр молекул примите равным $d_0 = 3 \text{ \AA}$. Какова относительная флуктуация числа молекул в объёме сферы диаметром d ?

Ответ: $d \sim 10^{-7} \text{ м, } \frac{\Delta N}{N} \approx \frac{d}{\sqrt{3}d_0} \approx 0,4\%.$

13.1. Вязкость азота при комнатной температуре и атмосферном давлении составляет $\eta = 18 \cdot 10^{-6} \text{ Па}\cdot\text{с}$. Оценить коэффициенты теплопроводности и самодиффузии азота, а также диаметр молекулы азота.

Ответ: $\kappa \sim 10^{-2} \text{ Вт/м}\cdot\text{К, } D \sim 0,15 \text{ см}^2/\text{с, } d \sim 4 \cdot 10^{-10} \text{ м.}$

13.2. Оценить количество тепла в расчёте на 1 м^2 , теряемое комнатой в единицу времени через однокамерный стеклопакет. Расстояние между стёклами $h = 23 \text{ мм}$. Разность температур между комнатой и улицей составляет $\Delta T = 30 \text{ }^\circ\text{C}$. Теплопроводность воздуха $\kappa = 2,3 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}$ считать не зависящей от температуры. Как изменится результат, если откачать воздух между стёклами до давления 10^{-2} атм ?

Ответ: $q = 30 \text{ Вт/м}^2$, не изменится.

13.3. Оценить, за какое время молекула HCN смещается в воздухе при комнатной температуре от исходного положения на расстояние порядка 10 см. Длину свободного пробега принять равной $\lambda \sim 10^{-5} \text{ см}$.

Ответ: $\sim 100 \text{ с.}$

14.1. Оценить коэффициент диффузии капель тумана радиусом $R \sim 10 \text{ мкм}$ в воздухе при нормальных условиях. Вязкость воздуха $\eta \sim 2 \cdot 10^{-5} \text{ Па}\cdot\text{с}$.

Ответ: $10^{-8} \text{ см}^2/\text{с.}$

14.2. При каких размерах капель дождя их падение в атмосфере может быть описано формулой Стокса? Критическое число Рейнольдса при обтекании сферы принять равным $\text{Re}_{\text{кр}} \sim 10$.

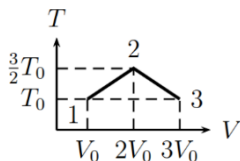
Ответ: $0,1 \text{ мкм} < r < 0,1 \text{ мм.}$

14.2. Два сосуда с идеальным газом соединены трубкой, диаметр которой заметно меньше длины свободного пробега в обоих сосудах. Температура в сосудах поддерживается постоянной и равной соответственно T_1 и $T_2 = 2T_1$. Найти отношение давлений P_2/P_1 .

Ответ: $\sqrt{2}$.

Текстовые задачи

T1.1. (2022) С одним моле идеального газа проводится процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$, изображённый на рисунке. Найдите изменение теплоёмкости газа при переходе через точку 2.

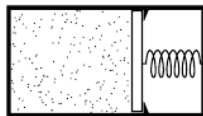


Ответ: $\Delta C \approx -3R$.

T2.1. В двух одинаковых изолированных сосудах находится по молю воздуха при $T_0 = 300$ К. Сосуды используются в качестве тепловых резервуаров для тепловой машины, работающей по обратному циклу. Найти минимальную работу, которую должна затратить машина, чтобы охладить газ в одном из сосудов до $T_1 = 200$ К. Какова будет конечная температура газа во втором сосуде? Теплоёмкостью сосудов и зависимостью теплоёмкости воздуха от температуры пренебречь.

Ответ: $A \approx 1$ кДж, $T_2 = 450$ К.

T3.1. (2018) Горизонтально расположенный теплоизолированный цилиндрический сосуд разделён на две части поршнем, прикреплённым пружиной к правой стенке сосуда (см. рис.). Слева от поршня находится 1 моль азота при комнатной температуре, справа — вакуум. Вначале пружина не деформирована, а поршень удерживается защёлкой. Защёлку убирают, и когда система приходит в равновесие, давление газа оказывается в $n = 3$ раза меньше исходного. Считая газ идеальным, найдите изменение его энтропии в этом процессе.



Ответ: $0,75R$.

T4.1. (2019) В одной из теоретических моделей теплоёмкость C_V кристалла при низких температурах равна $C_V = aVT^3$, где V — объём кристалла, a — постоянная величина. Изотермический модуль всестороннего сжатия кристалла равен K . Найдите разность теплоёмкостей $C_P - C_V$ кристалла как функцию его объёма и температуры.

Ответ: $a^2 VT^7 / 9K$.

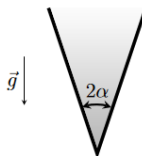
Т5.1. (2019) Закрытый сосуд с жёсткими стенками полностью заполнен водой при нормальных условиях. После помещения сосуда в морозильную камеру и установления равновесия 10% воды превратилось в лёд. Найти температуру t в камере. Теплота плавления льда $q = 330$ Дж/г, начальная плотность воды $\rho_{\text{в}} = 1,0$ г/см³, сжимаемость воды $\beta_{\text{в}} = 4,8 \cdot 10^{-5}$ атм⁻¹, плотность образовавшегося льда $\rho_{\text{л}} = 0,92$ г/см³. Деформацией стенок пренебречь.

Ответ: -1.5 °C

Т6.1. (ГКЭ-2019) Эфир в запаянной ампуле охлаждается из критического состояния. При некоторой температуре T 50% объёма ампулы заполняет жидкий эфир, а 50% – его пары. Плотность жидкости в этом состоянии $\rho_{\text{ж}}(T) = 1,9\rho_{\text{кр}}$, где $\rho_{\text{кр}}$ – критическая плотность эфира. Определить температуру T , если критическая температура эфира $T_{\text{кр}} = 467$ К. Считать, что и в жидком и в газообразном состояниях эфир описывается моделью Ван-дер-Ваальса.

Ответ: 373 К.

Т10.1. (2021) Сколько молей идеального газа содержится в бесконечно высокой конусообразной воронке, стоящей вертикально в однородном поле силы тяжести, если давление при её вершине равно P_0 ? Молярная масса газа равна μ , температура T , угол раствора конуса 2α , ускорение свободного падения g . Найдите также наиболее вероятную высоту молекулы в сосуде.



Ответ: $2\pi P_0 \operatorname{tg}^2 \alpha (RT)^2 / (\mu g)^3$, $2RT / \mu g$.

Т11.1. Ядра фтора ^{19}F обладают спином $1/2$, что означает, что их энергия в магнитном поле B может принимать два значения $E = \pm \frac{1}{2} \mu B$, где μ — постоянная. В опытах Пёрселла и Паунда (E.M. Purcell, R.V. Pound, 1951) кристалл LiF помещался в магнитное поле B_0 и, после достижения равновесия при некоторой температуре T_0 термостата, направление поля резко изменяли на противоположное: $B_1 = -B_0$. После чего наблюдалась медленная релаксация спинов ядер фтора к исходной температуре T_0 . Определите статистическую температуру T_1 спинов сразу после переворота поля и найдите изменение молярной кристалла $\Delta S_{\text{с}}$ и термостата $\Delta S_{\text{т}}$ в результате релаксации в расчёте на один моль кристалла.

Ответ: $T_1 = -T_0$, $\Delta S_{\text{с}} = 0$, $\Delta S_{\text{т}} = \frac{2\mu B N_A}{T_0 \left(1 + \exp\left(\frac{\mu B}{kT}\right)\right)}$.

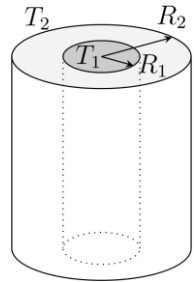
Т11.2. (2025) Атомы некоторого парамагнитного кристалла, помещённого в магнитное поле B , могут находиться каждый в одном из двух состояний с энергиями $-\mu B$ и $+\mu B$, где μ — известная константа. Известно, что теплоёмкость, связанная с колебательным движением атомов кристаллической решётки, имеет вид $C_k = C_0(T/T_0)^3$ (в расчёте на один атом), где T_0 — начальная температура кристалла, C_0 — постоянная, не зависящая от поля B . Найдите температуру кристалла T после выключения поля от малой величины $B_0 \ll kT_0/\mu$ до нуля $B_1 = 0$ в квазистатическом адиабатическом процессе. Объём кристалла постоянен.

Ответ: $T = T_0 \left(1 - \frac{3k}{2C_0} \left(\frac{\mu B_0}{kT_0} \right)^2 \right)^{\frac{1}{3}}$

Т11.3. (2022) Характеристическая вращательная температура молекулы окиси азота NO равна $\theta_{\text{вр}} \approx 3$ К, колебательная $\theta_{\text{кол}} \approx 2,6 \cdot 10^3$ К. Кроме того, молекула NO имеет низколежащее возбуждённое состояние, энергия которого на $\varepsilon = 0,015$ эВ больше энергии основного состояния. Найдите количество теплоты, которое нужно сообщить моллю газообразного NO при изохорном увеличении его температуры от $T_1 = 50$ К до $T_2 = 300$ К.

Ответ: $Q = 5,7$ кДж/моль.

Т13.1. (2022) Длинный металлический цилиндр, имеющий температуру $T_1 = 330$ К, помещён в коаксиальную пенопластовую оболочку с теплопроводностью $\kappa = 2,7 \cdot 10^{-2}$ Вт/(К·м). Отношение внешнего и внутреннего радиусов оболочки $\frac{R_2}{R_1} = 2,7$. Температура окружающей среды $T_2 = 300$ К. Определите производство энтропии (скорость изменения $\dot{S}$) в системе в расчёте на единицу её длины. Распределение температуры в оболочке считать стационарным.



Ответ: $\dot{S} = 1,5$ мВт/(К·м)

Т13.3. «Пьяный матрос» совершает случайные блуждания по площади, смещаясь каждые $\tau = 1$ с на расстояние $\lambda = 0,5$ м в случайном направлении. Найдите среднеквадратичное смещение матроса от исходного положения $\sqrt{\Delta r^2}$ за $t = 1$ час и определите коэффициент диффузии D толпы пьяных матросов, не взаимодействующих между собой.

Ответ: $\sqrt{\Delta r^2} = 7,5$ м, $D \approx 225$ м²/ч.

Т14.1. (2018) Вертикально расположенная пробирка высотой $h = 5$ см заполнена водой, в которой диспергированы в небольшом количестве сферические наночастицы плотностью $\rho = 4 \text{ г/см}^3$ каждая. Система исходно находится в равновесии при температуре $T_0 = 300 \text{ К}$, а отношение максимальной и минимальной концентраций наночастиц равно $n_{\text{max}}/n_{\text{min}} = 1,1$. На дне сосуда размещают адсорбент, поглощающий все попадающие на него наночастицы. Оценить время, требуемое для очистки воды от примеси. Вязкость воды $\eta = 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$.

Ответ: ~ 9 мес.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Линейная алгебра**

по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладная математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.04 «Программная инженерия»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»

физтех-школы: **все, кроме физики и исследований им. Ландау и ФБВТ**
кафедра: **высшей математики**

курс: 1

семестр: 2

лекции — 30 часов

практические (семинарские)

занятия — 30 часов

лабораторные занятия — нет

Экзамен — 2 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 18 часов

Программу составили:

к. ф.-м. н., доцент А. Н. Бурмистров

к. ф.-м. н., доцент О. К. Поддипский

к. ф.-м. н., доцент Д. А. Степанов

к. п. н., доцент Д. А. Терёшин

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 23 октября 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Теорема о ранге матрицы.
2. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Теорема Кронекера–Капелли. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Теорема Фредгольма.
3. Аксиоматика линейного пространства. Линейная зависимость и линейная независимость систем элементов в линейном пространстве. Базис и размерность.
4. Координатное представление векторов линейного пространства и операций с ними. Теорема об изоморфизме. Матрица перехода от одного базиса к другому. Изменение координат при изменении базиса в линейном пространстве.
5. Подпространства и способы их задания в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Формула размерности суммы подпространств. Прямая сумма.
6. Линейные отображения линейных пространств и линейные преобразования линейного пространства. Ядро и образ линейного отображения. Операции над линейными преобразованиями. Обратное преобразование. Линейное пространство линейных отображений (преобразований).
7. Матрицы линейного отображения и линейного преобразования для конечномерных пространств. Операции над линейными преобразованиями в матричной форме. Изменение матрицы линейного отображения (преобразования) при замене базисов. Изоморфизм пространства линейных отображений и пространства матриц.
8. Инвариантные подпространства линейных преобразований. Собственные векторы и собственные значения. Собственные подпространства. Линейная независимость собственных векторов, принадлежащих различным собственным значениям.
9. Нахождение собственных значений и собственных векторов линейного преобразования конечномерного линейного пространства. Характеристическое уравнение, его инвариантность. Оценка размерности собственного подпространства. Условия диагонализуемости матрицы линейного преобразования. Теорема Гамильтона–Кэли.
10. Линейные формы. Сопряженное (двойственное) пространство. Биортогональный базис.
11. Билинейные и квадратичные формы. Их координатное представление в конечномерном линейном пространстве. Изменение матриц билинейной и квадратичной форм при изменении базиса.

12. Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа. Теорема (закон) инерции для квадратичных форм. Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Приведение квадратичной формы к каноническому виду элементарными преобразованиями¹.
13. Аксиоматика евклидова пространства. Неравенство Коши–Буняковского. Неравенство треугольника. Матрица Грама и ее свойства.
14. Процесс ортогонализации в евклидовом пространстве. Переход от одного ортонормированного базиса к другому. Ортогональное дополнение подпространства, ортогональное проектирование на подпространство.
15. Линейные преобразования евклидова пространства. Сопряженные преобразования, их свойства. Матрица сопряженного преобразования.
16. Самосопряженные преобразования. Свойства их собственных векторов и собственных значений. Существование ортонормированного базиса из собственных векторов самосопряженного преобразования. Ортогональное проектирование на подпространство как пример самосопряженного преобразования.
17. Ортогональные преобразования. Их свойства. Ортогональные матрицы.
18. Полярное разложение линейных преобразований евклидова пространства. Сингулярное разложение².
19. Построение ортонормированного базиса, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид. Одновременное приведение к диагональному виду пары квадратичных форм, одна из которых является знакоопределенной. Применение к классификации поверхностей второго порядка³.
- 20* *Поток О.К. Подлипского* : унитарное пространство и его аксиоматика. Унитарные матрицы. Унитарные преобразования. Эрмитовы формы. Свойства унитарных и эрмитовых преобразований.

Список литературы

Основная

1. *Беклемишев Д.В.* Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — Санкт-Петербург : Лань, 2022.
2. *Кострикин А.И.* Введение в алгебру. В 3 ч. Ч.1. Основы алгебры. Ч.2. Линейная алгебра. — Москва : МЦНМО, 2020.
3. *Умнов А.Е.* Аналитическая геометрия и линейная алгебра. В 2 ч. Ч.1,2. — Москва : МФТИ, 2024.
4. *Чезлов В.И.* Лекции по аналитической геометрии и линейной алгебре. — Москва : МФТИ, 2005.

¹Кроме потока Д.А. Степанова

²Для потока О.К. Подлипского

³Для потока Д.А. Степанова

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. *Беклемышева Л. А., Петрович А. Ю., Чубаров И. А.* — Санкт-Петербург : Лань, 2025. (цитируется — С)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 16–21 марта)

I. Матрицы

1. Обратная матрица.
С: 15.45(1, 8); 15.48(1, 4); 15.56*; 15.58; 15.65(1); 15.81.
2. Ранг матрицы.
С: 16.18(22, 28); 16.19(3); 16.22; 16.33*; 16.41*.

Т.1. Для матрицы из задачи 16.18(17) укажите некоторую систему базисных строк, систему базисных столбцов, некоторый базисный минор.

II. Системы линейных уравнений

С: 17.1(4); 18.1(2, 10); 19.6(4, 21, 23); 19.7(2); 19.10; 19.13; 19.14*; 18.17(4); 19.29(1)*.

III. Линейные пространства

1. Подпространства, линейная оболочка, базис.
С: 20.3(4); 20.4(2); 20.6(4,6); 20.8(2); 20.14(6); 20.18; 20.20*; 20.22(4); 20.23(4); 20.29; 18.13*.
2. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма.
С: 21.6(5); 21.7(5); 21.9; 15.95(3); 21.1; 21.2.

IV. Линейные отображения

1. Матрица линейного отображения; ядро, образ.
С: 23.9(3); 23.14(1, 3); 23.15(1); 23.29(5); 23.30(1); 23.35; 23.40(1в); 23.44(1); 23.57(1); 23.62(3); 23.70(1); 23.83(3).

2. Линейные функции.

С: 31.21; 31.31(2); 31.35(1); 31.37*.

Рекомендации по решению

первого домашнего задания по неделям

1 неделя	С: 15.45(1, <u>8</u>); 15.48(1, 4); 15.56*; 15.65(1); 15.81. С: 16.18(22, 28); <u>16.19(3)</u> ; 16.22*; 16.33*; 16.41*; Т.1.
2 неделя	С: <u>17.1(4)</u> ; 18.1(2, 10); 19.6(4, <u>21</u> , 23); 19.7(2); <u>19.10</u> ; 19.13; 19.14*; 18.17(4); 19.29(1)*.
3 неделя	С: <u>20.3(4)</u> ; 20.6(4, 6); 20.8(2); 20.14(6); <u>20.18</u> ; 20.20*; <u>20.22(4)</u> ; <u>20.23(4)</u> ; 20.29; 18.13*.
4 неделя	С: <u>21.6(5)</u> ; 21.7(5); <u>21.9</u> ; 15.95(3); 21.1; 21.2.
5 неделя	С: 23.9(3); 23.14(1, 3); <u>23.15(1)</u> ; <u>23.29(5)</u> ; 23.30(1); 23.35; <u>23.40(1в)</u> ; 23.44(1); <u>23.57(1)</u> ; 23.62(3); 23.70(1).
6 неделя	С: 23.83(3); 31.21; 31.31(2); 31.35(1); 31.37*.

$50 + 8^*$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 11–16 мая)

I. Структура линейного преобразования

1. Собственные векторы, собственные значения. Диагонализированность.

С: 24.20(3); 24.26(1)*; 24.28(2); 24.29*; 24.30(3, 28, 34); 24.42(1); 24.55(1);
23.98(2)*.

2. Инвариантные подпространства.

С: 24.66; 24.68(4); 24.70; 24.71*; 24.77*; 24.100(2).

II. Билинейные и квадратичные функции

С: 32.1(4); 32.2(3); 32.7(2); 15.34; 32.8(11, 12); 32.9(11, 12); 32.15;
32.18(4); 32.21*.

III. Евклидовы пространства

1. Матрица Грама, ортогональное дополнение, проекция, ортогонализация.

С: 25.7; 25.17; 25.22(3); 25.25(2); 25.32*; 25.34*.

С: 26.13(3); 26.14(3); 26.15(4); 26.16(1); 26.27(4); 26.28(1); 26.42(1, 6);
26.44(1); 18.20*.

Т.1. Для скалярного произведения из задачи 25.7 примените процесс ортогонализации к системе многочленов $1, x, x^2$.

2. Линейные преобразования евклидовых пространств. Самосопряженные и ортогональные преобразования.

С: 29.5^* ; $29.14(1,4)^*$; 29.17^* ; $29.19(1, \underline{7}, 10)$; $29.37(2)^*$; $29.47(1)$; 25.50 ; $29.53(2)^*$.

Т.2. Являются ли преобразования из задачи 23.8(2, 5) а) самосопряженными; б) ортогональными?

3. Билинейные и квадратичные функции в евклидовых пространствах.

С: $32.27(9, \underline{13})$; 32.29 ; $32.39(1)$; $\underline{32.36(3)}$; $11.22(4)^*$.

Рекомендации по решению

второго домашнего задания по неделям

1 неделя	С: $24.20(3)$; $24.26(1)^*$; $24.28(2)$; 24.29^* ; $24.30(3, 28, 34)$; $24.42(1)$; $24.55(1)$; $23.98(2)^*$.
2 неделя	С: 24.66 ; $24.68(4)$; $\underline{24.70}$; 24.71^* ; 24.77^* ; $24.100(2)$; Т.1.
3 неделя	С: $32.1(4)$; $32.2(3)$; $32.7(2)$; $\underline{15.34}$; $32.8(11, \underline{12})$; $32.9(11, \underline{12})$; 32.15 ; $32.18(4)$; 32.21^* .
4 неделя	С: $\underline{25.7}$; 25.17 ; $25.22(3)$; $25.25(2)$; 25.32^* ; 25.34^* . С: $\underline{26.13(3)}$; $26.14(3)$; $26.15(4)$; $26.16(1)$; $\underline{26.27(4)}$; $26.28(1)$; $26.42(1, \underline{6})$; $26.44(1)$; 18.20^* ; Т.2.
5 неделя	С: 29.5^* ; $29.14(1,4)^*$; 29.17^* ; $29.19(1, \underline{7}, 10)$; $29.37(2)^*$; $29.47(1)$; 25.50 ; $29.53(2)^*$.
6 неделя	С: $32.27(9, \underline{13})$; 32.29 ; $32.39(1)$; $\underline{32.36(3)}$; $11.22(4)^*$.

46 + 16*

Составитель задания

к. ф.-м. н., доцент П. А. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Многомерный анализ, интегралы и ряды
по направлению: 03.03.01 «Прикладная математика и физика»,
подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»
физтех-школы: ФАКТ, ФЭФМ, ФБМФ, ФРКТ, ПИШ ФАЛТ
кафедра: высшей математики
курс: 1
семестр: 2

лекции — 60 часов
практические (семинарские)
занятия — 60 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 2 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 120 Самостоятельная работа:
теор. курс — 75 часов

Программу составили:

к. ф.-м. н., доцент М. О. Голубев
к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Петрович
д. ф.-м. н., профессор В. Ж. Сакбаев
д. ф.-м. н., доцент Г. Б. Сизых

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 23 октября 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Точечное n -мерное пространство. Расстояние между точками, его свойства. Предел последовательности точек в n -мерном евклидовом пространстве. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши сходимости последовательности. Внутренние, предельные, изолированные точки множества, точки прикосновения. Открытые и замкнутые множества, их свойства. Внутренность, замыкание и граница множества. Компакты, критерий компактности в $\mathbb{R}^n$.
2. Предел числовой функции нескольких переменных. Определения в терминах окрестностей и в терминах последовательностей. Предел функции по множеству. Пределы по направлениям. Повторные пределы. Исследование предела функции двух переменных при помощи перехода к полярным координатам.
3. Непрерывность функции нескольких переменных. Непрерывность по множеству. Непрерывность сложной функции. Свойства функций, непрерывных на компакте — ограниченность, достижимость точных нижней и верхней граней, равномерная непрерывность. Теорема о промежуточных значениях функции, непрерывной в области.
4. Частные производные функции нескольких переменных. Дифференцируемость функции нескольких переменных в точке, дифференциал. Необходимые условия дифференцируемости, достаточные условия дифференцируемости. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменных. Градиент, его независимость от выбора прямоугольной системы координат. Производная по направлению.
5. Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков, отсутствие инвариантности их формы относительно замены переменных. Формула Тейлора для функций нескольких переменных с остаточным членом в формах Лагранжа и Пеано.
6. Мера Жордана в n -мерном евклидовом пространстве. Критерий измеримости. Измеримость объединения, пересечения и разности измеримых множеств. Конечная аддитивность меры Жордана.
7. Определенный интеграл Римана. Суммы Римана, суммы Дарбу, критерий интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, интегрируемость монотонной функции, интегрируемость ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Свойства интегрируемых функций: аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость произведения функций, интегрируемость модуля интегрируемой

функции, интегрирование неравенств, теорема о среднем. Свойства интеграла с переменным верхним пределом — непрерывность, дифференцируемость. Формула Ньютона–Лейбница. Интегрирование подстановкой и по частям в определенном интеграле.

8. Геометрические приложения определенного интеграла — площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения, длина кривой, площадь поверхности вращения (без доказательства).
9. Несобственный интеграл (случай неограниченной функции и случай бесконечного промежутка интегрирования). Критерий Коши сходимости интеграла. Интегралы от знакопостоянных функций. Признаки сходимости. Интегралы от знакопеременных функций: сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля сходимости интегралов.
10. Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Знакопостоянные ряды: признаки сравнения сходимости, признаки Даламбера и Коши, интегральный признак. Знакопеременные ряды: сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Теорема Римана о перестановке членов сходящегося, но не абсолютно сходящегося ряда. Произведение абсолютно сходящихся рядов.
11. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Критерий Коши равномерной сходимости. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Почленное интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и рядов. Признаки Дирихле и Абеля.
12. Степенные ряды с комплексными членами. Первая теорема Абеля. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости степенного ряда в круге сходимости. Формула Коши–Адамара для радиуса сходимости. Непрерывность суммы комплексного степенного ряда.
13. Степенные ряды с действительными членами. Сохранение радиуса сходимости степенного ряда при почленном дифференцировании и интегрировании ряда. Сохранение сходимости степенного ряда при интегрировании во всех точках множества сходимости ¹. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале сходимости. Единственность разложения функции в степенной ряд, ряд Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме ². Пример бесконечно дифференцируемой функции, не разлагающейся в степенной ряд.

¹Для потока А.Ю. Петровича

²Кроме потока А.Ю. Петровича

Разложение в ряд Тейлора основных элементарных функций. Разложение в степенной ряд комплекснозначной функции e^z .

14. Экстремумы функций многих переменных: необходимое условие, достаточное условие.

Список литературы

Основная

1. Бесов О. В. Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. Иванов Г. Е. Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1, 2. — Москва : МФТИ, 2011.
3. Дымарский Я. М. Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 2. Интегралы и ряды. Введение в многомерный анализ. — Москва : МФТИ, 2021, 2024.
4. Петрович А. Ю. Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 2. Многомерный анализ. Интегралы и ряды. — Москва : МФТИ, 2017.
5. Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И. Курс математического анализа. — Москва : Лаборатория знаний, 2023.
6. Яковлев Г. Н. Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

7. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. В 3 т. Т. 1, 2, 3. — Москва : Дрофа, 2006, 2008.
8. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. В 3 т. Т. 1. — Москва : Юрайт, 2023.
9. Никольский С. М. Курс математического анализа. В 2 т. Т. 1. — Москва : Наука, 1983.
10. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Основы математического анализа. В 2 ч. Т. 1, 2. — Москва : Физматлит, 2021, 2022.
11. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 1, 2, 3. — Санкт-Петербург : Лань, 2025
12. Зорич В. А. Математический анализ. В 2 ч. Т. 1. — Москва : МЦНМО, 2021.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1. Предел, непрерывность, дифференцируемость: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2024. (цитируется — **С1**)
2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2. Интегралы. Ряды: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2021. (цитируется — **С2**)
3. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 3. Функции нескольких переменных: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003, 2012. (цитируется — **С3**)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 2–7 марта)

I. Комплексные числа

С1, §5: 4(1, 2, 3); 15(2, 3, 5); 30(5); 31(2); 32(4, 7, 8); 28*.

Т.1*. Найдите все корни уравнения

$$z^3 + 7z^2 + 24z + 18 = 0$$

над полем комплексных чисел.

Т.2*. Изобразите на плоскости множество точек, заданное неравенством:

$$\operatorname{Re} \left(\frac{3+i}{z} - \frac{1-3i}{\bar{z}} \right) + \operatorname{Im} \left(\frac{3-i}{z} + \frac{1+3i}{\bar{z}} \right) \leq 2.$$

II. Неопределённый интеграл

С2, §2: 3(2, 4); 4(2, 5); 6(2)*; 8(1)*.

С2, §3: 1(4); 2(7); 19(2, 4); 8(1)*.

С2, §4: 2(2, 4); 9(1); 11(1); 15(5); 21(1, 3).

С2, §5: 143*; 171; 180.

Т.3*. Вычислите интеграл

$$\int \frac{dx}{\operatorname{tg} x + \operatorname{th} x}.$$

III. Функции многих переменных

А) Множества в конечномерных евклидовых пространствах.

Т.4. Для множества $E = [1, 2) \cup \{3\} \cup ((4, 5] \cap \mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}$ найти для:

- а) изолированные точки; б) граничные точки; в) внутренние точки;
г) предельные точки; д) точки прикосновения.

С3, §1: 14; 15; 27; 28; 36.

С3, §2: 9(1, 4) (а, б, г).

Т.5. Является ли множество

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < x_4^2\}$$

в пространстве $\mathbb{R}^4$: **а)** открытым; **б)** замкнутым; **в)** областью?

Б) Предел и непрерывность.

СЗ, §2: 37(2, 8); 48(7, 8); 53; 62(5); 77(2, 3).

В) Частные производные, дифференциал.

СЗ, §3: 3(5); 12; 15(7); 19(2, 7); 20(1, 3); 21(11); 39(2); 23(1)*.

СЗ, §4: 2(3); 4; 15(2); 39(1)*.

Г) Формула Тейлора.

СЗ, §4: 71(2, 4); 74(4, 5); 70(2)*.

Рекомендации по решению

первого домашнего задания по неделям

1 неделя	С1, §5: 4(1, 2, 3); 15(2, 3, 5); 30(5); 31(2); 32(4, 7, 8); Т.1; Т.2*. С2, §2: 3(2, 4); 4(2, 5); 6(2)*; 8(1)*. С2, §3: 1(4); 2(7); 19(2, 4); 8(1)*.
2 неделя	С2, §4: 2(2, 4); 9(1); 11(1); 15(5); 21(1, 3); Т.3*. С2, §5: 143*; 171; 180. СЗ, §1: 14; 15; 26; 36; Т.4.
3 неделя	СЗ, §2: 9(1, 4) (а, б, г); Т.5. СЗ, §2: 37(2, 8); 48(7, 8); 53; 62(5); 77(2, 3). СЗ, §3: 3(5); 12; 15(7); 19(2, 7); 20(1, 3); 21(11); 39(2); 23(1)*.
4 неделя	СЗ, §4: 2(3); 4; 15(2); 39(1)*. СЗ, §4: 71(2, 5); 74(4, 5); 70(2)*.

66 + 9*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 6–11 апреля)

I. Мера Жордана

СЗ, §7: 19; 22; 24; 40.

Т.1. Измеримо ли множество нулей функции

$$f(x, y) = \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

в круге $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < R^2\}$ радиуса $R > 0$?

Т.2*. Докажите, что мера Жордана графика непрерывной на отрезке функции равна нулю.

II. Определенный интеграл

А) Свойства определенного интеграла и его вычисление.

С2, §6: 7; 4(2); 22*; 24; 25; 54(5); 101; 118; 193.

С2, §10: 50(3, 4).

Т.3. Пусть функция f ограничена на полуинтервале $(a, b]$ и при любом $\varepsilon \in (0, b - a)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a + \varepsilon, b]$. Доказать, что при любом доопределении функции f в точке $x = a$, функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ и справедливо следующее равенство:
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

Т.4. а) Функция f имеет первообразную F на отрезке $[a, b]$. Верно ли, что f интегрируема на отрезке $[a, b]$?

б) Функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$. Верно ли, что f имеет первообразную на отрезке $[a, b]$?

в) Пусть функция f интегрируема на $[a, b]$ и имеет первообразную F на отрезке $[a, b]$. Доказать, что верно равенство $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Т.5*. Докажите, что $\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}$, где $b > a > 0$.

В) Геометрические приложения определенного интеграла.

С2, §7: 4(5); 26; 33(3); 69(11); 72(3); 82(3).

С2, §8: 12(2); 13(2); 82(4, 5).

III. Несобственный интеграл

С2, §11: 57; 59; 61; 62; 73; 94; 98.

С2, §12: 66; 68; 101; 104; 115; 120; 121; 136; 139; 227; 185* ; 232.

IV. Числовые ряды

С2, §13: 4(1, 2); 10; 11(5); 13(1); 14(1).

С2, §16: 4.

Т.6. Является ли сходящимся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, если для любого $p \in \mathbb{N}$ выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}) = 0$?

**Рекомендации по решению
второго домашнего задания по неделям**

1 неделя	C3, §7: 19; <u>22</u> ; 24; 40; T.1, T.2*. C2, §6: <u>7</u> ; 4(2); 22*; <u>24</u> ; 25; 54(5); 101; 118; 193. C2, §10: 50(<u>3</u> , 4); <u>T.3</u> ; <u>T.4</u> ; T.5*;
2 неделя	C2, §7: 4(5); 26; 33(3); 69(11); 72(3); 82(3). C2, §8: 12(2); 13(2); 82(4, 5).
3 неделя	C2, §11: <u>57</u> ; <u>59</u> ; 61; 62; 73; 94; <u>98</u> . C2, §12: <u>66</u> ; 68; <u>101</u> ; <u>104</u> .
4 неделя	C2, §12: <u>115</u> ; <u>120</u> ; 121; <u>136</u> ; 139; <u>227</u> ; 185*; 232. C2, §13: 4(1, 2); <u>10</u> ; 11(5); 13(1); 14(<u>1</u>). C2, §16: 4; <u>T.6</u> .

51 + 4*

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 11–16 мая)

I. Числовые ряды

C2, §14: 2(4); 5(6); 8(3); 18(8); 19(6); 21(10, 13); 25(9); 38*.

C2, §15: 3(2); 4(5); 8(3, 4); 9(2).

Во всех задачах §15 исследуйте также абсолютную сходимость рядов.

T.1. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Верно ли, что сходятся ряды

а) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$?

T.2. Верно ли, что если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится?

II. Функциональные последовательности и ряды

C2, §17: 5(3); 8(3); 9(3); 10(1); 11(5); 12(5); 13(2); 16(5).

T.3. Исследуйте на поточечную и равномерную сходимость на отрезке $E = [0, 1]$ функциональные последовательности:

а) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$; б) $f_n(x) = x^n - x^{2n}$, $n \in \mathbb{N}$.

C2, §18: 8(4); 13(4); 20(1); 21(1); 22(1); 29(4, 8); 36(5; 7).

Т.4. Исследуйте на поточечную и равномерную сходимость на множестве $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$ функциональные последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, если:

$$\text{а) } f_n(x) = x \sin \frac{1}{(xn)^2}; \quad \text{б) } f_n(x) = \frac{\sin \frac{xn}{x^2+n^2}}{1 + \ln^2 n}.$$

С2, §19: 4; 12; 14; 28; 29*.

III. Степенные ряды

С2, §20: 1(4); 3(1); 5(1); 9(3).

С2, §21: 6(4); 9(2); 11(3); 19(4); 25(1); 30(2); 31(1); 55(1); 80.

Т.5. Найдите радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{n^3}$.

IV. Экстремумы функций многих переменных

С3, §5: 2(2), 6(2), 9, 10*, 13(1).

Т.6. В стационарной точке квадратичная форма второго дифференциала положительно полуопределена.

- Может ли эта точка быть точкой строго локального минимума?
- Может ли эта точка быть точкой строго локального максимума?
- Может ли эта точка не быть локального экстремума (даже нестрогого)?

Рекомендации по решению

третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	С2, §14: 2(4); 5(6); 8(<u>3</u>); 18(8); 19(<u>6</u>); 21(<u>10</u> , 13); 25(<u>9</u>); 38*. С2, §15: 3(2); 4(<u>5</u>); 8(<u>3</u> , 4); 9(2); Т.1; Т.2.
2 неделя	С2, §17: 5(<u>3</u>); 8(3); 9(3); 10(<u>1</u>); 11(5); 12(5); 13(<u>2</u>); 16(5); <u>Т.3</u> . С2, §18: 8(<u>4</u>); 13(<u>4</u>); 20(1); 21(<u>1</u>); 22(1); 29(4, <u>8</u>); 36(<u>5</u> ;7); Т.4.
3 неделя	С2, §19: <u>4</u> ; 12; <u>14</u> ; 28; 29*. С2, §20: 1(4); 3(1); 5(<u>1</u>); 9(<u>2</u>).
4 неделя	С2, §21: 6(4); 9(<u>2</u>); 11(3); 19(4); 25(1); 30(<u>2</u>); 31(1); 55(<u>1</u>); <u>80</u> ; Т.5. С3, §5: 2(2), 6(2), <u>9</u> , 10*, 13(1); <u>Т.6</u> .

59 + 3*

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **ИНФОРМАТИКА. Основной курс**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
16.03.01 «Техническая физика»

физтех-школа: **ФАКТ**

кафедра: **информатики и вычислительной математики**

курс: 1

семестр: 2

лекции – 30 часов

Экзамен – нет

практические (семинарские)

Диф. зачёт – 2 семестр

занятия – нет

лабораторные занятия – 60 часов

Самостоятельная работа – 90 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90

Программу составили: д.ф.-м.н. Н. И. Хохлов,
доцент, к.ф.-м.н. К. А. Беклемышева

Программа принята на заседании
кафедры информатики и вычислительной математики
01 сентября 2025 г.

Заведующий кафедрой,
доцент, д.ф.-м.н.

Н. И. Хохлов

Структура преподавания дисциплины.

Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. Сравнение процедурного и объектного программирования. Понятие класса и объекта. Базовая структура класса – поля, методы, конструкторы и деструкторы. Статические поля и методы класса.

Базовые принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Публичная и приватная части класса. Полиморфизм функций и методов. Полиморфизм времени компиляции и времени выполнения.

Наследование, интерфейс и реализация. Понятие наследования в объектном программировании. Перегрузка при наследовании. Работа конструкторов и деструкторов при наследовании. Модификаторы доступа при наследовании. Дружественные классы. Директивы `override` и `final`. Виртуальные методы. Абстрактные классы. Понятие интерфейса. Интерфейс и реализация. Применение интерфейсов. Таблица вызова виртуальных методов. Множественное наследование.

Работа с памятью в современном C++. Ссылки и указатели. Преимущества и недостатки ссылок и указателей, их типовые области применения. Передача параметров и возврат значений по ссылке. Использование указателей для реализации алгоритмов и структур данных.

Директива `const` – логика введения в язык и типовые сценарии применения. Константные методы и константные параметры методов и функций. Сочетание константности с указателями и ссылками. Константная целостность (`const correctness`).

Инициализация в C++. Списки инициализации. Использование инициализации при конструировании класса. Делегирование конструкторов.

Умные указатели. Виды умных указателей. Применение умных указателей для борьбы с утечками памяти.

Семантика перемещений (`move semantics`).

Перегрузка операторов. Перегрузка арифметических операторов, операторов ввода и вывода, операторов сравнения. Использование перегрузки операторов для упрощения программы. Использование перегрузки операторов для обеспечения возможностей метапрограммирования. Перегрузка инкремента и декремента.

Конструктор копирования и оператор присваивания, необходимость их перегрузки в отдельных случаях.

Обработка исключений. Механизм исключений. Обработка ошибок и проблем при выполнении программы. Сопоставление механизмов исключений и кодов возврата. Классы исключений. Освобождение ресурсов при обработке исключений.

Шаблоны. Понятие метапрограммирования. Параметризованные функции (шаблоны). Параметризованные классы (шаблоны). Сочетание шаблонов с наследованием и с дружественными классами.

Библиотека STL. STL – типовая библиотека шаблонов.

Контейнеры в составе STL – последовательные, упорядоченные ассоциативные, неупорядоченные ассоциативные. Внутреннее устройство контейнеров `vector`, `set`, `map`, `unordered_set`, `unordered_map`.

Понятие итератора. Виды итераторов. Внутренняя реализация итераторов.

Обобщённые алгоритмы в составе STL и их применение к контейнерам. Особенности синтаксиса. Ограничения, вызванные структурой контейнеров и реализацией итераторов.

Другие компоненты STL: адаптеры, функторы. Стек, очередь, очередь с приоритетами как адаптеры. Реализация адаптеров на типовых контейнерах. Классы-функторы.

Лямбда-функции, их применение совместно с алгоритмами STL.

Приведение и автоматическое выведение типов. Динамическое приведение типов и идентификация (RTTI). Автоматическое выведение типов, ключевое слово `auto`.

Литература

Основная

1. *Шилдт, Г.* С++: Базовый курс. – Москва : Вильямс, 2018.
2. *Страуструп, Б.* Язык программирования С++ (стандарт С++11): Краткий курс. – Москва : Бином, 2017.

Дополнительная

1. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. – 3-е изд. – Москва : Диалектика, 2020.
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона – Москва : ДМК Пресс, 2010. – электронное издание.
3. Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы. – Москва : МЦНМО, 2014.

Электронные ресурсы

1. <http://lms.mipt.ru>
2. <http://cs.mipt.ru>
3. <http://acm.mipt.ru>
4. <http://judge.mipt.ru>

ЗАДАНИЕ 1

(срок сдачи 22–27 марта)

1. Обработка базовых принципов ООП

Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на <http://lms.mipt.ru> или <http://judge.mipt.ru>. Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки базовой корректности решения.

2. Объектно-ориентированные компоненты

Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью чистого решения.

2.1. «Линейная алгебра». Реализуйте классы базовых сущностей линейной алгебры: класс `Vector3D` для трёхмерных векторов и класс `Matrix3D` для матриц 3×3 .

Значения элементов храните как `double`. Для векторов перегрузите операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов), сложение, вычитание, скалярное умножение векторов. Для матриц перегрузите операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов), сложение, вычитание, умножение на матрицу, умножение на вектор. Для матриц определите метод расчёта детерминанта. Для всех классов определите операторы ввода и вывода.

2.2. «Контейнер». Реализуйте контейнер для хранения целых чисел с использованием любой структуры данных на свой выбор. Ваш контейнер должен реализовать интерфейс, выданный преподавателем. Пример интерфейса:

```
class Container
{
public:
    virtual void insert(int value) = 0;
    virtual bool exists(int value) = 0;
    virtual void remove(int value) = 0;
};
```

ЗАДАНИЕ 2

(срок сдачи 17–22 мая)

1. Отработка базовых принципов ООП

Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на <http://lms.mipt.ru> или <http://judge.mipt.ru>. Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки базовой корректности решения.

2. Объектно-ориентированные компоненты

Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью чистого решения.

2.1. «Контейнер II». Доработайте контейнер из 1-го задания. Шаблонизируйте контейнер для хранения данных любых типов. (Тестировать можно на типах `int` и `std::string`.) Реализуйте корректные `copy constructor` и `assignment operator`.

3. Решение прикладных задач

Данные задачи предполагают большой объем самостоятельной работы. В том числе потребуется выполнить сборку проекта, содержащего собственный и сторонний программный код, а также линковку с необходимыми библиотеками. Расчётная часть каждой задачи требует внимательной работы и глубокого тестирования. Постановки задач могут быть скорректированы, уточнены и расширены для выдачи личных вариантов каждому студенту. Состав задач может быть скорректирован: например, может требоваться сдать одну задачу из трёх, но при этом с более сложной постановкой расчётной части с точки зрения математики и физики.

3.1. «Дождь фигур». В замкнутой прямоугольной области на верхней границе случайным образом генерируются различные геометрические фигуры с некоторой начальной скоростью, направленной вниз и вбок. От стенок фигуры отскакивают, между собой не взаимодействуют, после пересечения нижней границы исчезают. Одновременно в объеме порядка 1000 объектов. Идёт дождь долго (нужно подумать про аккуратное своевременное освобождение памяти). Реализовать расчёт положения фигур. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.

3.2. «Броуновское движение». В замкнутой прямоугольной области находится N «маленьких» шарообразных частиц массы m и радиуса r и одна «большая» массы M и радиуса R . В начальный момент времени все они имеют некоторые векторы скоростей. Частицы упруго отталкиваются

друг от друга и от стенок. Реализовать расчёт положения частиц. Состыковать с выданным готовым кодом для визуализации.

3.3. «Задача N тел». В неограниченном двумерном пространстве находится N шарообразных объектов различной массы и различного радиуса. В начальный момент времени они имеют некоторые векторы скоростей. Объекты взаимодействуют друг с другом согласно закону всемирного тяготения. Реализовать расчёт положения объектов. Состыковать с выданным готовым кодом для визуализации.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **ИНФОРМАТИКА. Продвинутый курс**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
16.03.01 «Техническая физика»

физтех-школа: **ФАКТ**
кафедра: **информатики и вычислительной математики**
курс: 1
семестр: 2

лекции – 30 часов
практические (семинарские)
занятия – нет
лабораторные занятия – 60 часов

Экзамен – нет
Диф. зачёт – 2 семестр

Самостоятельная работа – 90 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90

Программу составили: д.ф.-м.н. Н. И. Хохлов,
доцент, к.ф.-м.н. К. А. Беклемышева

Программа принята на заседании
кафедры информатики и вычислительной математики
01 сентября 2025 г.

Заведующий кафедрой,
доцент, д.ф.-м.н.

Н. И. Хохлов

Структура преподавания дисциплины

Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. Сравнение процедурного и объектного программирования. Понятие класса и объекта. Базовая структура класса – поля, методы, конструкторы и деструкторы. Статические поля и методы класса.

Базовые принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Публичная и приватная части класса. Полиморфизм функций и методов. Полиморфизм времени компиляции и времени выполнения.

Наследование, интерфейс и реализация. Понятие наследования в объектном программировании. Перегрузка при наследовании. Работа конструкторов и деструкторов при наследовании. Модификаторы доступа при наследовании. Дружественные классы. Директивы `override` и `final`. Виртуальные методы. Абстрактные классы. Понятие интерфейса. Интерфейс и реализация. Применение интерфейсов. Таблица вызова виртуальных методов. Множественное наследование.

Работа с памятью в современном C++. Ссылки и указатели. Преимущества и недостатки ссылок и указателей, их типовые области применения. Передача параметров и возврат значений по ссылке. Использование указателей для реализации алгоритмов и структур данных.

Директива `const` – логика введения в язык и типовые сценарии применения. Константные методы и константные параметры методов и функций. Сочетание константности с указателями и ссылками. Константная целостность (`const correctness`).

Инициализация в C++. Списки инициализации. Использование инициализации при конструировании класса. Делегирование конструкторов.

Умные указатели. Виды умных указателей. Применение умных указателей для борьбы с утечками памяти.

Семантика перемещений (`move semantics`).

Перегрузка операторов. Перегрузка арифметических операторов, операторов ввода и вывода, операторов сравнения. Использование перегрузки операторов для упрощения программы. Использование перегрузки операторов для обеспечения возможностей метапрограммирования. Перегрузка инкремента и декремента.

Конструктор копирования и оператор присваивания, необходимость их перегрузки в отдельных случаях.

Обработка исключений. Механизм исключений. Обработка ошибок и проблем при выполнении программы. Сопоставление механизмов исключений и кодов возврата. Классы исключений. Освобождение ресурсов при обработке исключений.

Шаблоны. Понятие метапрограммирования. Параметризованные функции (шаблоны). Параметризованные классы (шаблоны). Сочетание шаблонов с наследованием и с дружественными классами.

Библиотека STL. STL – типовая библиотека шаблонов.

Контейнеры в составе STL – последовательные, упорядоченные ассоциативные, неупорядоченные ассоциативные. Внутреннее устройство контейнеров `vector`, `set`, `map`, `unordered_set`, `unordered_map`.

Понятие итератора. Виды итераторов. Внутренняя реализация итераторов.

Обобщённые алгоритмы в составе STL и их применение к контейнерам. Особенности синтаксиса. Ограничения, вызванные структурой контейнеров и реализацией итераторов.

Другие компоненты STL: адаптеры, функторы. Стек, очередь, очередь с приоритетами как адаптеры. Реализация адаптеров на типовых контейнерах. Классы-функторы.

Лямбда-функции, их применение совместно с алгоритмами STL.

Приведение и автоматическое выведение типов. Динамическое приведение типов и идентификация (RTTI). Автоматическое выведение типов, ключевое слово `auto`.

Список литературы

Основная

1. Шилдт. Г. С++: Базовый курс. – Москва : Вильямс, 2018.
2. Страуструп. Б. Язык программирования С++ (стандарт С++11) : Краткий курс. – Москва : Бином, 2017.

Дополнительная

1. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. – 3-е изд. – Москва : Диалектика, 2020.
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – электронное издание.
3. Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы. – Москва : МЦНМО, 2014.

Электронные ресурсы

1. <http://lms.mipt.ru>
2. <http://cs.mipt.ru>
3. <http://acm.mipt.ru>
4. <http://judge.mipt.ru>

ЗАДАНИЕ 1

(срок сдачи 22–27 марта)

1. Обработка базовых принципов ООП

Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на <http://lms.mipt.ru> или <http://judge.mipt.ru>. Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки базовой корректности решения.

2. Объектно-ориентированные компоненты

Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью чистого решения.

2.1. «Линейная алгебра». Реализуйте классы базовых сущностей линейной алгебры: класс `Vector3D` для трёхмерных векторов и класс `Matrix3D` для матриц 3×3 .

Значения элементов храните как `double`. Для векторов перегрузите операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов), сложение, вычитание, скалярное умножение векторов. Для матриц перегрузите операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов), сложение, вычитание, умножение на матрицу, умножение на вектор. Для матриц определите метод расчёта детерминанта. Для всех классов определите операторы ввода и вывода.

2.2. «Контейнер». Реализуйте контейнер для хранения целых чисел с использованием бинарного дерева. Ваш контейнер должен реализовать интерфейс, выданный преподавателем. Пример интерфейса:

```
class Container
{
public:
    virtual void insert(int value) = 0;
    virtual bool exists(int value) = 0;
    virtual void remove(int value) = 0;
};
```

ЗАДАНИЕ 2

(срок сдачи 17–22 мая)

1. Отработка базовых принципов ООП

Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на <http://lms.mipt.ru> или <http://judge.mipt.ru>. Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки базовой корректности решения.

2. Объектно-ориентированные компоненты

Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью чистого решения.

2.1. «Контейнер II». Доработайте контейнер из 1-го задания. Шаблонизируйте контейнер для хранения данных любых типов. (Тестировать можно на типах `int` и `std::string`.) Реализуйте корректные `copy`, `constructor` и `assignment operator`. Реализуйте базовые итераторы к контейнеру (`forward` и `const forward`). Для тестирования итераторов примените к своему реализованному контейнеру стандартные алгоритмы из состава библиотеки STL.

3. Решение прикладных задач

Данные задачи предполагают большой объем самостоятельной работы. В том числе потребуется выполнить сборку проекта, содержащего собственный и сторонний программный код, а также линковку с необходимыми библиотеками. Расчётная часть каждой задачи требует внимательной работы и глубокого тестирования. Постановки задач могут быть скорректированы, уточнены и расширены для выдачи личных вариантов каждому студенту. Состав задач может быть скорректирован: например, может требоваться сдать одну задачу из трёх, но при этом с более сложной постановкой расчётной части с точки зрения математики и физики.

3.1. «Дождь фигур». В замкнутой прямоугольной области на верхней границе случайным образом генерируются различные геометрические фигуры с некоторой начальной скоростью, направленной вниз и вбок. От стенок фигуры отскакивают, между собой не взаимодействуют, после пересечения нижней границы исчезают. Одновременно в объеме порядка 1000 объектов. Идёт дождь долго (нужно подумать про аккуратное своевременное освобождение памяти). Реализовать расчёт положения фигур. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.

3.2. «Броуновское движение». В замкнутой прямоугольной области находится N «маленьких» шарообразных частиц массы m и радиуса r и одна «большая» массы M и радиуса R . В начальный момент времени все они имеют некоторые векторы скоростей. Частицы упруго отталкиваются друг от друга и от стенок. Реализовать расчёт положения частиц. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.

3.3. «Задача N тел». В неограниченном двумерном пространстве находится N шарообразных объектов различной массы и различного радиуса. В начальный момент времени они имеют некоторые векторы скоростей. Объекты взаимодействуют друг с другом согласно закону всемирного тяготения. Реализовать расчёт положения объектов. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.

4. Проектирование программных интерфейсов

4.1. С использованием любой графической библиотеки на свой выбор реализуйте собственный визуализатор, подходящий для работы со всеми задачами прошлого раздела («Дождь фигур», «Броуновское движение», «Задача N тел»). Спроектируйте необходимые интерфейсы для взаимодействия расчётного и графического модуля. При необходимости выполните рефакторинг расчётных компонентов с учётом новых интерфейсов. Для тестирования скомпилируйте в одном проекте визуализатор одного студента и расчётный модуль другого.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Общая химия
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: ФАКТ
кафедра: физической химии
курс: 1
семестр: 2
лекции – 30 часов
лабораторные занятия – 30 часов
практические занятия – нет

Диф. зачёт – 2 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60

Самостоятельная работа –
75 часов

Программу составила: д.т.н., профессор Т. М. Васильева

Программа принята на заседании
кафедры физической химии 29 августа 2025 г.

Заведующий кафедрой
физической химии, д.х.н.

Д. А. Винник

1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1.1. Строение атома. Периодичность свойств элементов и их соединений.

Основные представления об электронном строении атома: квантовые числа и атомные орбитали, формы атомных орбиталей. Электронные конфигурации атомов: правила заполнения электронных оболочек.

Периодичность свойств элементов и их соединений: периодическая система элементов Д. И. Менделеева, основная информация, содержащаяся в ней, связь периодической системы элементов со строением атомов. Периодичность физических свойств элементов: атомные и ионные радиусы, энергия ионизации атома и сродство к электрону. Электроотрицательность. Периодическая классификация элементов: металлы, неметаллы, металлоиды. Периодичность химических свойств элементов и их соединений: основные закономерности. Понятие о степени окисления элементов, устойчивые степени окисления.

1.2. Химическая связь и строение молекул.

Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная. Механизмы образования и основные характеристики (длина, энергия, угол связи, дипольный момент связи). Специфические свойства ковалентной связи – насыщенность и направленность. Теория отталкивания электронных пар валентных орбиталей (ОЭПВО). Элементы метода валентных связей: понятие о гибридизации атомных орбиталей. Полярные и неполярные молекулы, дипольный момент молекулы.

Водородная связь и межмолекулярные взаимодействия.

Свойства веществ и материалов с различным типом химической связи.

1.3. Основные классы неорганических и органических соединений.

Химические формулы, понятие моля. Основы номенклатуры неорганических соединений.

Оксиды, кислоты, основания, соли. Классификация, основные химические свойства. Понятие амфотерности. Генетическая связь между различными классами неорганических соединений.

Основные типы химических реакций, примеры. Стехиометрия химических реакций.

Основные классы органических соединений. Предельные и непредельные углеводороды. Гомологический ряд метана.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

2.1. Химическая термодинамика.

Энергетика химических процессов. I-й и II-й законы термодинамики, энтальпия химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Понятие об энтропии. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и его применение. Стандартные энтальпии образования и сгорания химических соединений. Тепловые эффекты химических и физико-химических процессов (растворения, фазовых переходов и др.).

Самопроизвольные химические процессы, условия их протекания. Изобарно-изотермический потенциал. Уравнение Гиббса. Факторы, определяющие направление протекания химических реакций, влияние температуры. Обратимые и необратимые реакции.

2.2. Химическое равновесие.

Равновесные процессы. Понятие химического равновесия, его критерии, химическое равновесие в газообразных системах и растворах. Гомогенные и гетерогенные системы, равновесие в гетерогенных системах. Изотерма химической реакции. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия: влияние концентрации, температуры и давления. Принцип Ле Шателье.

2.3. Химическая кинетика.

Кинетика гомогенных реакций. Теория скорости химических реакций: понятие скорости химических реакций, кинетическое уравнение химической реакции, закон действующих масс. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Константа скорости химической реакции, порядок и молекулярность химической реакции. Методы определения порядка химической реакции. Механизмы химических реакций, простые и сложные реакции (последовательные, параллельные). Кинетика сложных реакций.

Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение Аррениуса, его анализ. Энергия активации, скорость, лимитирующая стадия химической реакции. Определение энергии активации по опытным данным.

Катализаторы и катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ.

2.4. Электрохимия и окислительно-восстановительные реакции.

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Сопряженные пары окислитель-восстановитель. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в зависимости от положения элемента в периодической системе. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Окислительно-восстановительные реакции в электрохимических системах. Гальванические элементы. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы, методы их определения. Термодинамика в гальванических элементах, уравнение Нернста. Расчет ЭДС гальванического элемента.

3. ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Химия в современной океанологии. Теоретические основы гидрохимии.

Предмет и задачи исследований химии океана.

Вода как универсальный растворитель в биосистемах. Физико-химические свойства воды, обуславливающие ее роль в процессах жизнедеятельности. Гидраты, кристаллогидраты и сольваты.

Морская вода как раствор. Характеристика химического состава вод океана: главные компоненты (главные ионы, микроэлементы, биогенные вещества), соленость. Растворимость газов в морской воде. Способы выражения концентрации растворов.

Электролитическая диссоциация растворенных веществ. Сильные и слабые электролиты. Активность ионов в растворах. Константы кислотности и основности слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда. Ионная сила. Взаимодействие ионов в морской воде.

Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели pH и pOH. Буферные системы океана на примере бикарбонатной и фосфатной систем. Понятие о произведении растворимости.

Окислительно-восстановительные процессы в морской воде. Окислительно-восстановительный потенциал природных вод, его связь с pH. Коррозия металлов в морской воде, основные химические механизмы и термодинамика процесса коррозии. Биокоррозия. Защита металлов от коррозии.

3.2. Химические проблемы переработки углеводородного сырья.

Топливная база для химической промышленности: нефть и нефтепереработка. Состав нефти. Химические методы в нефтедобыче. Первичная

и вторичная (пиролиз, риформинг, крекинг) переработка нефти. Бензин и дизельное топливо. Альтернативные источники топлива. Синтетическое жидкое топливо и биотопливо, методы и высокотехнологические подходы к получению биотоплива.

3.3. Химические проблемы переработки продуктов возобновляемых природных ресурсов

Возобновляемые природные ресурсы, примеры. Биополимеры и их природные сырьевые источники: древесина, целлюлоза, хитин и хитозан. Структура, физико-химические свойства, направления практического использования, в том числе в космонавтике. Химические подходы к созданию новых высокотехнологичных материалов на основе биополимеров. Химическая переработка целлюлозы и хитина: гидролиз и проблемы утилизации его отходов.

4. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

4.1. Химические проблемы получения и преобразования энергии в ракетной технике.

Ракетные топлива: жидкие ракетные топлива, их химический состав, основные характеристики и связанные с ними особенности конструкции ракетных двигателей. Наиболее распространенные окислители и горючие. Твердые и гибридные ракетные топлива.

Автономные химические источники тока для ракетной техники, авиации и подводного флота. Топливные элементы, виды, устройство и принцип работы на примере водородно-кислородного топливного элемента. Преимущества и сложности использования топливных элементов. Современные аккумуляторы.

4.2. Химические основы создания новых функциональных материалов.

Основные понятия: Фазовые состояние вещества, фазовые равновесия и фазовые переходы. Твердые растворы, сплавы. Жидкие кристаллы. Не-стехиометрические соединения.

Функциональные материалы: систематика и классификация по составу, структуре и функциональным свойствам, принципы получения и дизайна, физические свойства и практические применения. Конструкционные материалы и композиты: отличительные особенности, основные критерии качества, механические свойства. Гибридные материалы: природные и искусственные гибридные материалы, основные подходы к получению и области применения. Наноматериалы: основные понятия, размер-

ные эффекты, реакционная способность, углеродные наноматериалы (нанотрубки, фуллерены, графен), нанокатализаторы, нанокомпозиты. Перспективные материалы аэрокосмической техники.

Высокомолекулярные соединения: классификация, строение, механизмы полимеризации. Полимеры, используемые в аэрокосмической технике. Полимерные материалы для 3D-печати.

4.3. Химия экстремальных состояний вещества.

Равновесные и неравновесные процессы: основные отличия неравновесных процессов, причины возникновения неравновесных условий. Плазмохимия.

Химически активные частицы в неравновесных реакциях, радикалы. Цепные реакции, их механизмы и основные стадии. Разветвленные и неразветвленные цепные реакции.

Химия высокотемпературных процессов: кинетика, перспективы практического использования. Примеры цепных реакций в энергетике, горение водорода. Термическая плазма. Порошковая металлургия, утилизация токсичных химических соединений.

Химия, процессов, протекающих при высоких давлениях (взрыв и ударная волна).

Химия процессов, стимулированных интенсивными потоками частиц и излучений. Фотохимические реакции, происходящие в атмосфере: превращения озона под действием излучений. Радиационно-химические процессы в полимерах: полимеризация, деструкция, радикальное окисление. Плазмохимические процессы в низкотемпературной плазме. Применение низкотемпературной плазмы для получения функциональных материалов и покрытий.

Список литературы

Основная

1. *Ахметов Н.С.* Общая и неорганическая химия. – Москва : Высшая школа, 2009.
2. Практический курс общей химии / под ред. В.В. Зеленцова. – Москва : МФТИ, 2012.
3. *Снигирева Е.М., Зеленцова С.А.* Справочник физико-химических величин. – Москва : МФТИ, 2007.

Дополнительная

1. *Алекин О.А., Ляхин Ю.И.* Химия океана. – Ленинград : Гидрометеиздат, 1984.
2. *Вольхин В.В.* Общая химия. Основной курс. – Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2008.
3. *Глинка Н.Л.* Задачи и упражнения по общей химии. – Ленинград : Химия, 2009.

Учебное издание

**СБОРНИК
программ и заданий**

**Физтех-школа аэрокосмических технологий
(ФАКТ)
для студентов 1 курса
на весенний семестр
2025–2026 учебного года**

Редакторы: *Н.Е. Кобзева, Е.Е. Ястребова*
Компьютерная верстка: *В.А. Дружининой, Н.Е. Кобзевой*

Подписано в печать 15.01.2026. Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 3,25. Тираж 100 экз.
Заказ № 3.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru